

第九章 静电场及其应用

9.1 电荷 (导学件答案)

第1课时: 课前预习 (填空 + 判断 6) + 课中探究 (例 1×3 / 变式 1×3 / 拓展延伸) + 课堂评价 5

[预习填空] 知识点一: 正; 负; 排斥; 吸引; 电子; 负; 正; 平分; 中和; 平分。知识点二: 张开; 带; 闭合; 中和; 自由电子; 负; 正。知识点三: 创生; 保持不变; 最小; 1.60×10^{-19} ; 整数倍。

[答案] (1)× (2)√ (3)√ (4)× (5)√ (6)×

[探究一] 例 1 C; 变式 1 D

[探究二] 例 1 B; 变式 1 A 正 / B 负; 分开后 A 正; 先移棒后分 = 不带

[解析] 中 3 (定稿指定「导学位」取材件) 详解 CD 段接地时序按主脑回执②展开: 移 C 前先不断地线, 电荷流回大地, 导体不带电; 若先断地线再移 C, 则导体得异号净电荷 (就绪报告 § 七-2)。

[探究三] 例 1 (1) 各 $+2.0 \times 10^{-9}$ C; (2) 甲、丙各 $+1.0 \times 10^{-9}$ C; 变式 1 $+3.0 \times 10^{-9}$ C

[拓展延伸] 各 $-q$ ($\frac{+q-3q}{2} = -q$; 异种电荷接触后电性由代数和正负决定)

[评价] 1. B; 2. B; 3. C; 4. 甲、丙各 $+2.0 \times 10^{-9}$ C; 5. 3.0×10^{10} 个

9.2 库仑定律 (导学件答案)

第2课时: 课前预习 (填空 + 判断 6) + 课中探究 (例 1×3 / 变式 1×3 / 拓展延伸) + 课堂评价 5

[预习填空] 知识点一: 点电荷; 理想化模型; 正; 反; 连线; $k\frac{q_1q_2}{r^2}$; 9.0×10^9 。知识点二: 排斥; 吸引; 真空; 静止; 绝对值。知识点三: 矢量和。

[答案] (1)× (2)√ (3)√ (4)× (5)√ (6)×

[探究一] 例 1 B; 变式 1 D ($4F$)

[探究二] 例 1 C ($\frac{4F}{3}$); 变式 1 D (0)

[探究三] 例 1 0.25 N, 方向沿另外两个点电荷连线的垂直平分线向外 (教材例 2 照用); 变式 1 大小 $\frac{20kq^2}{L^2}$, 方向沿 AB 连线指向 B

[拓展延伸] $\frac{1}{4}$ ($F \propto \frac{1}{r^2}$)

[评价] 1. B; 2. A (7.2×10^{-4} N); 3. B (靠近 A 一侧); 4. $\frac{F}{4}$; 5. $\frac{F}{8}$

9.3 电场电场强度 (导学件答案)

第3课时: 课前预习 (填空 + 判断 6) + 课中探究 (例 1×3 / 变式 1×3 / 拓展延伸) + 课堂评价 5

[预习填空] 知识点一: 电场; 力; 电荷量; $\frac{F}{q}$; 牛顿每库仑; 矢量; 正; 电场; 无关。知识点二: $k\frac{Q}{r^2}$; 背离; 指向; 矢量和。知识点三: 切线; 假想; 大; 相等; 相同; 平行直线。

[答案] (1)√ (2)× (3)√ (4)√ (5)× (6)×

[探究一] 例 1 C; 变式 1 5.0×10^3 N/C, 水平向右

[探究二] 例 1 0; 变式 1 $\frac{40kq}{L^2}$, 由甲指向乙

[探究三] 例 1 B; 变式 1 C (保持不变)

[拓展延伸] 0 (对径微元两两等大反向抵消)

[评价] 1. A; 2. C (2E); 3. B ($\frac{3kQ}{L^2}$, 由 B 指向 A); 4. 1.0×10^{-4} N, 水平向右; 5. $\frac{2kQ}{r^2}$, 由正电荷指向负电荷

9.4 静电的防止与利用 (导学件答案)

第4课时: 课前预习 (填空 + 判断 6) + 课中探究 (例 1×3 / 变式 1×3 / 拓展延伸) + 课堂评价 5

[预习填空] 知识点一: 相反; 处处为零; 外表面; 大; 电离; 尖端放电。知识点二: 没有电荷; 静电屏蔽; 金属网; 接地。知识点三: 导走; 接地; 静电力。

[答案] (1)√ (2)× (3)× (4)√ (5)√ (6)√

[探究一] 例 1 A; 变式 1 B

[探究二] 例 1 A; 变式 1 静电屏蔽; 接地

[探究三] 例 1 A; 变式 1 B

[拓展延伸] 光滑表面 → 电荷密度小 → 场强弱 → 不易放电 (防漏电损失); 尖端 → 电荷密集 → 场强大 → 易放电 (持续放电引雷中和) —— 同一「尖端密集 → 强场 → 易放电」链的两向运用

[评价] 1. A; 2. B; 3. A; 4. 大; 大 (强); 5. 静电屏蔽

本章易错过关 (导学件答案)

过关题组: 5 题全单选 (卷面题号 1~5, 与件面同号)

1. [答案] C

2. [答案] C

3. [答案] A

4. [答案] D

5. [答案] B

9.1 电荷 (练习件答案)

基础巩固 1~10 / **综合提升** 11~14 / **思维探索** 15~16: 题号与练习件同号

1. [答案] B

2. [答案] B

3. [答案] A

4. [答案] B

5. [答案] A (选非)

6. [答案] 带负电 / 带正电 / 张开

7. [答案] A

8. [答案] A

9. [答案] A (1.76×10^{11} C/kg)

10. [答案] A

11. [答案] $-\frac{q}{4}$

12. [答案] AC

13. [答案] C

14. [答案] (1) 甲 $+5.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ 、乙 $-5.0 \times 10^{-9} \text{ C}$; (2) P 带负电

15. [答案] (1) 甲带负电、乙带正电, $q_1 = q_2$ (等量异号·电荷守恒), 自由电子由乙侧向靠近玻璃棒的甲侧移动; (2) $q_1 = 4.0 \times 10^{-9} \text{ C}$; 末态甲 = 丙 = $-1.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ 、乙 = $+2.0 \times 10^{-9} \text{ C}$; (3) 仍能唯一确定, $q_1 = 4.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ (+1.0 一支与感应链矛盾舍去)

16. [答案] (1) $B = -8.0 \times 10^{-9} \text{ C}$; (2) C 可能值 = $+4.0 / +2.0 / 0 / -2.0 / -4.0 (\times 10^{-9} \text{ C})$, 依序「AC→AB / BC→AC / AB→BC 与 AB→AC / AC→BC / BC→AB」; (3) 不能 (三球代数和恒为 0)

9.2 库仑定律 (练习件答案)

基础巩固 1~10 / 综合提升 11~14 / 思维探索 15~

16: 题号与练习件同号

1. [答案] C ($\frac{F}{2}$)

3. [答案] BC

[说明] 第 2 题略——原中 4 (源 Q16) 转导学件探究二例 1 照用, 练习件让位防双收 (批 2 值台账 § 五-1)。

4. [答案] C

5. [答案] B (F_2)

6. [答案] D

7. [答案] D ($\frac{2kQql}{h^3}$)

8. [答案] (1) $F_1 = 12 \text{ N}$; (2) $q_2 = 6 \times 10^{-5} \text{ C}$; (3) $m_2 = 1.6 \text{ kg}$

9. [答案] C ($\sqrt{\frac{m_1}{m_2}}$)

10. [答案] C (9 : 8)

11. [答案] (1) $F = \frac{kq^2}{2d^2}$, 方向由 B 指向 A; (2) $L = \frac{3(\sqrt{3}-1)d}{2}$

12. [答案] D ($F_2 = F_1 \cos^2 \theta$)

13. [答案] BD

[解析] 中 13 详解侧勘正: 错字「出于」→「处于」(用题必改义务, 答案值不涉)。

14. [答案] (1) $m = \frac{kq^2}{gL^2}$; (2) $a = 2\sqrt{3}g$

15. [答案] C (AC:BC = $m_2 : m_1$ 不变)

16. [答案] A ($f_{\text{地}} = 5\sqrt{3} \text{ N}$)

[解析] 47 题 11 详解侧摩擦理据已按钉值门抽验重写 ($F = 5\sqrt{3} \text{ N} \rightarrow T = 10 \text{ N} \rightarrow \mu = \frac{\sqrt{3}}{6}$ 四级链全复算在案, 批 2 值台账 § 四); 答案值不涉。

9.3 电场电场强度 (练习件答案)

基础巩固 1~10 / 综合提升 11~14 / 思维探索 15~

16: 题号与练习件同号

1. [答案] C (2 : $\sqrt{3}$)

3. [答案] D

[说明] 第 2 题略——原简 8 (源 Q48) 本轮出列报缺, 不凑题 (批 3 值台账 § 五-1)。

4. [答案] C

5. [答案] D (P 负 Q 正)

6. [答案] (1) $F = mg \tan \alpha$; (2) $E_A = \frac{mg \tan \alpha}{q}$, 方向水平向右; (3) $Q = \frac{mgr^2 \tan \alpha}{kq}$

7. [答案] B ($\frac{E}{2}$, 沿 AO 连线斜向上)

8. [答案] C ($\sqrt{2}E$)

9. [答案] A ($1.0 \times 10^3 \text{ N/C}$, 沿 QP 连线由 Q 指向 P)

10. [答案] A ($3.0 \times 10^4 \text{ N/C}$, 与静电力同向)

11. [答案] D ($x_B = 0.4 \text{ m}$)

[解析] 中 17 详解侧修复: 脱符「xB2」→ x_B^2 (用题必改义务, 答案值不涉)。

12. [答案] B ($\frac{7kQ}{36R^2}$)

13. [答案] C

14. [答案] B (A 负 B 正, $m_A = m_B$)

15. [答案] C ($Q_1 = -2q, Q_2 = +\sqrt{3}q, Q_3 = -2\sqrt{3}q$)

16. [答案] C ($\left|\frac{3kq}{8R^2} - 2E\right|$)

[解析] 冲 4 详解侧已按亲算补全版重写 (σ_+ 核算 + 镜像 $2E$ 记账, 批 3 值台账 § 四双层割补数值闭合 1.46923687); 答案值不涉。

9.4 静电的防止与利用 (练习件答案)

基础巩固 1~10 / 综合提升 11~14 / 思维探索 15~

16: 题号与练习件同号

1. [答案] B

[解析] 简 9 详解侧驳论补全: D 项「避雷线吸收导入大地 = 尖端放电」系窄判读——吸收导地 $\neq$ 尖端放电 (补全或换 D 为静电复印, 两读答案 B 均稳; 批 4 值台账 § 六-2 ②); 答案值不涉。

2. [答案] D (近指端 +、远端 -)

3. [答案] A

4. [答案] B

5. [答案] 垂直; 沿导体表面定向移动

6. [答案] 处处为零; 静电屏蔽; 相同

7. [答案] B

8. [答案] B (防尖端 = 光滑球形)

9. [答案] A (加湿导走静电)

10. [答案] B

11. [答案] B (感应场向左; 正解式 $\frac{4kq}{(2R+L)^2}$ 随详解在册)

[解析] 中 24 详解侧勘正: 错字「该次」→「该处」(用题必改义务, 答案值不涉)。

12. [答案] B

13. [答案] B

14. [答案] AC

15. [答案] B (A 不偏离 + B 向右偏)

16. [答案] (1) 内表面 $-3.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ (均匀)、外表面 $+3.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ (不均匀, 背离 q_2 侧密); (2) $E_A = 300 \text{ N/C}$, 沿 $q_1 A$ 连线背离 q_1 ; $E_B = 0$; (3) S 闭合或先闭合再断开, 外表面均由 $+q_1 \rightarrow$ 约 0, 壳外不再有由 q_1 引起的电场; 与一直不接地 (外表面 $+q_1$ 、壳外有由 q_1 引起的电场) 成三支对照

拓展册 (答案)

9.1 电荷: 册面题号 1~2 (注记位 1 + 单选 1)

1. [答案] B

[解析] 注记位 (A-2 式)——题面不重收, 见 9.1 导学件课中探究·探究点二例 1 (中 3·源 Q10), 答案 B 在册 (批 5b § 一-2 ⑨)。

2. [答案] D

9.2 库仑定律: 册面题号 3~19 (单选 14 + 多选 3)

3. [答案] C

4. [答案] B

5. [答案] A

6. [答案] C

7. [答案] A

8. [答案] D

9. [答案] A

10. [答案] A

11. [答案] D

12. [答案] B

13. [答案] C

14. [答案] D

15. [答案] B

16. [答案] C

17. [答案] CD

18. [答案] BD

19. [答案] AB

9.3 电场电场强度: 册面题号 20~40 (单选 17 + 多选 3 + 填空 1)

20. [答案] C
21. [答案] D
22. [答案] C
23. [答案] C
24. [答案] D
25. [答案] A
26. [答案] D
27. [答案] B
28. [答案] B
29. [答案] A
30. [答案] A
31. [答案] D
32. [答案] A (合场强为 0)
33. [答案] B
34. [答案] B ($\frac{3kQ}{l_0^2}$)
35. [答案] B
36. [答案] B ($\frac{45kq}{16h^2}$)

37. [答案] BC

38. [答案] BC

39. [答案] BC

40. [答案] $<; \text{kg} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{s}^{-4} \cdot \text{A}^{-2}$

9.4 静电的防止与利用: 册面题号 41~46 (单选 4 + 多选 2 题位; 拓 46 收尾轮改单选、组行不动)

41. [答案] D

42. [答案] A

43. [答案] D

44. [答案] B

45. [答案] CD

46. [答案] D (b 、 c 两点的电场强度均为零)

[解析] 收尾轮改单选 (主脑回执④): 正解取 49 题 9 详解正确结论 (原 B 取反式); 干扰项错因——A 系「腔内无场线 $\Rightarrow$ 感应场亦为零」半截子理解 (合场零恰证 $E_{\text{感}}(c) = -E_0 \neq 0$)、B 违静电平衡表面场垂直性 (壳面切向分量恒零)、C 违极向聚集增强 (a 在场轴: $E_a = E_0(1 + 2R^3/x^3) > E_0$); 题号/源号/组行不动 (批 5b § 八-1)。

单元素养测评卷(一)(答案)

一、选择题: 本题共 8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分 (卷面题号 1~8)

1. [答案] B

2. [答案] A

3. [答案] C

4. [答案] D

5. [答案] C

6. [答案] D

7. [答案] B

8. [答案] D

二、选择题: 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分 (卷面题号 9~11)

9. [答案] AC

10. [答案] CD

11. [答案] AC

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分 (卷面题号 12~14)

12. [答案] 带负电; 带正电; 张开

13. [答案] $<$; $\text{kg} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{s}^{-4} \cdot \text{A}^{-2}$

14. [答案] 处处为零; $\frac{4kq}{(2R+l)^2}$; 水平向左 (指向 q 一侧)

四、解答题: 本题共 5 小题, 共 35 分 (卷面题号 15~19)

15. [答案] $-\frac{q}{4}$

16. [答案] $mg \tan \alpha$; $\frac{mg \tan \alpha}{q}$, 水平向右; $\frac{mgr^2 \tan \alpha}{kq}$

17. [答案] 12 N; $6 \times 10^{-5} \text{ C}$; 1.6 kg

18. [答案] $\frac{kq^2}{gL^2}$; $2\sqrt{3}g$

19. [答案] $\left| \frac{3kq}{8R^2} - 2E \right|$